桥头镇“6·1”一般起重伤害事故调查报告

2018年6月1日8时20分许，位于东莞市桥头镇大洲社区东新路31号B栋的东莞市鹏玻特种玻璃有限公司2号车间内发生一起一人死亡事故。

接到事故报告后，桥头镇政府领导高度重视，镇有关部门立即组织开展事故救援和善后工作。2018年6月5日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经东莞市人民政府批准，成立由桥头镇人民政府、桥头镇经济科技信息局、桥头镇监察室、桥头镇综治办、桥头镇总工会、桥头镇社保分局、桥头镇公安分局、桥头镇安监分局组成的事故调查组，依法开展事故调查。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位、人员基本情况

1. 东莞市鹏玻特种玻璃有限公司，住所：东莞市桥头镇大洲社区东新路31号B栋，法定代表人：陈雄彬，注册资本：人民币壹佰万元，成立日期：2012年6月27日，经营范围是产销：钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃；货物进出口、技术进出口。统一社会信用代码91441900598943184W。

2. 陈炯耀，男，汉族，1990年3月24日生，大专文化，2016年3月任东莞市鹏玻特种玻璃有限公司副总经理。与陈雄彬为父子关系，是东莞市鹏玻特种玻璃有限公司实际负责人。

3. 王继青（死者），男，汉族，1965年10月8日生，户籍地址：湖南省嘉禾县龙潭镇龙家坪村20号。

4. 陈学民（特种设备操作员），男，汉族，1970年11月5日生，户籍地址：广东省海丰县城东镇汀洲村委会塘西村十六队二片383号。

（二）事发车间基本情况

1. 现场设备概述

现场使用的是一台电动葫芦桥式起重机（型号：LH5-18.5-A3,工作级别：A3，起重量：5t,跨度：18.5m，起升高度：9m，起升速度：0.8/8m/min，大车运行速度：21m/min，小车运行速度：16m/min，产品编号：201310008,出厂日期：2013年10月，设备代码：41904405620130284，生产企业：东莞市台鑫重型起重设备有限公司，许可证号：TS2444056-2014）。该设备用于吊运玻璃。

2. 现场勘察情况

(1)事发时用于起吊搬运玻璃的设备为一台电动葫芦桥式起重机，额定起重量5吨（如图1所示）。经现场检查，该起重机急停开关、失压保护装置、上限位装置、小车限位装置均有设置且可有效动作。吊钩有设置防脱钩装置（如图2所示），起重量限制器有设置且未被短接（如图3所示）。

(2)现场用于起吊搬运玻璃的取物装置为一台玻璃吸吊机，共有吸盘16个（如图4所示）。由于现场条件限制无法对该吸盘的实际起重效果进行试验。

(3)由于现场勘察时发生事故的玻璃已全部碎裂，因此只能参考同型号玻璃的出厂标签。标签显示玻璃在摆放时，要求玻璃与垂直方向的夹角应为5°～8°（如图5所示），现场测量存放发生事故的玻璃摆放架上其他玻璃与水平方向夹角为85.7°（如图6所示），即玻璃与垂直方向的夹角约为4.3°。

(4)电柜中有玻璃吸吊机的使用说明（如图7所示），该说明显示“玻璃吸吊机在工作时，工作区域10米内严禁站人，以免发生意外”。

(5)事故现场附近无监控摄像头，无法记录事故发生经过。



图1 起重机整机





图2 防脱钩装置　　图3 起重量限制器



图4 取物装置



图5 玻璃摆放角度要求



图6 摆放的玻璃与水平方向的夹角

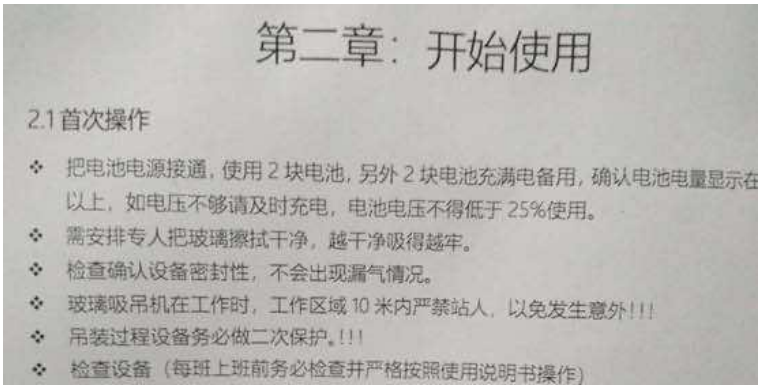


图7 玻璃吸吊机使用说明

3. 询问情况

事故发生后，事故调查组对相关人员进行了调查询问，询问简要情况如下：

⑴玻璃出厂时，制造厂会在玻璃表面喷涂一些颗粒状粉末，目的是为了降低相邻玻璃之间的真空度，避免玻璃之间产生“吸附力”。

⑵事发时陈学民和王继青一起协同作业，打算吊运一块玻璃进行加工，陈学民站在吸吊机侧面，王继青站在吸吊机中间位置。

⑶陈学民起吊玻璃离地约5cm时，四块玻璃一起向吸吊机方向倒，连同吸吊机一起压向王继青，王继青被撞击后受伤。

⑷陈学民操作起重机时，存在一定程度的斜拉斜吊情况。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2018年6月1日8时许，死者王继青与陈学民按照2号车间领班段德奎的安排，把玻璃从原片区吊运到切割台。陈学民站在吸盘侧面，用电动葫芦桥式起重机吊运一块玻璃（长5.008m、宽3.3m、厚0.01m、面积16.53㎡，一块玻璃重约413.25kg），王继青站在两侧玻璃的中间，当玻璃刚吊离地面时，被吊起玻璃和后面吸附的3块玻璃同时向吸盘方向倒去，压倒了王继青，玻璃同时破碎，造成王继青受伤，厂长陈清源开公务车送王继青到桥头医院，段德奎和段文山陪同。随后，财务负责人方晓佳于9时许拨打110向公安机关报案。王继青经桥头医院抢救，于10时许抢救无效被宣布死亡。

（二）应急救援情况

事故发生后，厂长陈清源开公务车送王继青到桥头医院，段德奎和段文山陪同。随后，财务负责人方晓佳于9时许拨打110向公安机关报案。王继青经桥头医院抢救，于10时许抢救无效被宣布死亡。桥头公安局、桥头安监分局、桥头经科信局接报后及时向上级报告事故情况，并迅速安排相关领导及执法人员赶赴事故现场，有序地开展事故应急救援工作。各部门在控制事故现场，排查事故隐患，防止事故扩大的同时，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

（三）事故善后处理

事故发生后，桥头镇政府高度重视事故善后处理工作，调查组积极配合做好相关善后处理工作。2018年6月3日，东莞市鹏玻特种玻璃有限公司（甲方）和王继青的家属（乙方）签订协议书，甲方赔偿乙方人民币30万元，协议签订当日甲方向乙方支付了人民币30万元，社保分局按照《广东省工伤保险条例》相关规定向乙方支付相关费用79万元。

三、事故造成的人员伤亡情况

（一）人员伤亡情况

2018年6月1日8时20分许，位于东莞市桥头镇大洲社区东新路31号B栋的东莞市鹏玻特种玻璃有限公司2号车间内发生一起一人死亡事故。

死者：王继青（死者），男，汉族，1965年10月8日生，户籍地址：湖南省嘉禾县龙潭镇龙家坪村20号。

（二）直接经济损失

直接经济损失约110万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

事发时陈学民和王继青正在通过起重机和玻璃吸吊机进行吊取玻璃操作。陈学民用起重机将真空吸盘靠近玻璃后，由王继青站在吸吊机中间与玻璃相对的位置操作吸盘对玻璃进行抓取，然后陈学民操作起重机将要提取的玻璃向上提升。由于大气压力的作用，玻璃之间存在吸附力，事发时吸吊机吸附的玻璃与其后面的玻璃未完全消除吸附力，导致在起吊过程中将后面三块玻璃一起提升。同时，由于玻璃摆放角度不足（玻璃说明书要求的存放角度为5～8度，现场测量旁边的玻璃角度为4.3度），过于偏向垂直方向，加上陈学民操作起重机时，存在一定程度的斜拉斜吊，增加了玻璃的不稳定状态，使玻璃产生向吸吊机倾倒的趋势。在上述因素的综合影响下，玻璃因吸附力不足发生坠落并顺势倾倒，连同真空吸吊机一同砸向站在附近的王继青，最终造成王继青受伤后死亡。

1. 直接原因：由于玻璃之间存在“吸附力”，被起吊的玻璃带起后面几块玻璃一同提升后掉下发生倾倒，导致玻璃和玻璃吸吊机撞击王继青。

2. 间接原因：

（1）操作人员王继青未能按照玻璃吸吊机使用说明的要求，在吸吊机工作时保持安全距离，同时鹏玻公司的玻璃摆放夹角不符合要求（玻璃说明书要求的存放角度为5–8度，现场测量旁边的玻璃角度为4.3度），陈学民的斜拉斜吊行为增加了玻璃的不稳定状态，致使玻璃坠落倾倒，导致事故发生。

（2）东莞市鹏玻特种玻璃有限公司安全管理不到位。有建立生产安全事故隐患排查治理制度，但未对排查情况形成相关台账记录；对特种设备电动葫芦桥式起重机有具体的操作规程，但未及时督促相关人员按照规程落实到工作中。

（3）陈炯耀作为东莞市鹏玻特种玻璃有限公司实际负责人，建立、健全了本单位安全生产责任制；组织制定了本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；保证了本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查了本单位的安全生产工作；组织制定并实施了本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告了生产安全事故。

（4）陈学民作为东莞市鹏玻特种玻璃有限公司特种设备操作员，具有特种设备从业人员证（证书编号：441521197011051211），并参加企业开展的安全生产教育和培训。发生事故时，行吊（电动葫芦桥式起重机）没有在起吊玻璃的正上方，行吊偏斜靠向起吊玻璃的另一侧，陈学民操作起重机存在一定程度的斜拉斜吊情况。

（5）王继青在事故发生时所站位置（在两侧玻璃之间，在吸盘后面）违反操作规程。

（二）相关单位、人员履职情况

1. 东莞市鹏玻特种玻璃有限公司安全管理不到位。有建立生产安全事故隐患排查治理制度，但未及时发现并消除事故隐患，未形成相关台账记录；对特种设备电动葫芦桥式起重机有具体的操作规程，但未及时督促相关人员按照规程落实到工作中。

2. 陈炯耀作为东莞市鹏玻特种玻璃有限公司实际负责人，建立、健全了本单位安全生产责任制；组织制定了本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；保证了本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查了本单位的安全生产工作；组织制定并实施了本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告了生产安全事故。

3. 陈学民作为东莞市鹏玻特种玻璃有限公司特种设备操作员，具有特种设备从业人员证（证书编号：441521197011051211），并参加企业开展的安全生产教育和培训。发生事故时，行吊（电动葫芦桥式起重机）没有在起吊玻璃的正上方，行吊偏斜靠向起吊玻璃的另一侧，陈学民操作起重机存在一定程度的斜拉斜吊情况。

4. 王继青在事故发生时所站位置（在两侧玻璃之间，在吸盘后面）不符合操作规程。

5. 经调查了解，2018年4月3日下午和2018年5月10日上午，桥头镇经济科技信息局在行政办事中心十楼会议室分别召开了2018年起重机械专项整治动员大会暨安全教育培训会和2018年特种设备安全教育培训会，东莞市鹏玻特种玻璃有限公司均派人参加了培训会。桥头镇经科信局把东莞市鹏玻特种玻璃有限公司纳入特种设备使用企业监管范围，有对其进行相应的特种设备安全教育培训，履行了相应的安全监督职责。

6.经调查了解，大洲村安全办于2008年成立，有4名专职安全员。大洲村安全办墙上有挂着安全制度职责及人员构架图。2014年至今，大洲村党工委委员莫程希担任大洲村安全办主任负责安全生产工作。

2018年，大洲村安全办每个季度组织对辖区内的企业进行安全生产检查，发现存在的安全隐患及时对企业负责人进行批评教育及提出整改措施，并大力宣传安全生产的重要性。检查完毕后，由大洲村安全生产检查员签名确认，企业负责人签名，切实把安全生产放在首位。

2018年，大洲村委会每个月组织召开一次两委安全生产工作会议，由该村党工委书莫焜明主持。每次召开安全生产工作会议后都有制定会议纪要和会议签到表。大洲村安全办按照上级文件指示，根据村实际情况展开安全生产日常检查。

2018年3月15日，大洲村安全办巡查员对此次事故的发生单位东莞市鹏玻特种玻璃有限公司进行了检查。大洲村巡查人员当场制作了《安全生产现场检查记录》，被检查单位负责人签名确认。

（三）事故性质

经调查认定，桥头镇“6·1”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及有关责任单位、责任人处理意见建议

（一）事故责任认定

1. 东莞市鹏玻特种玻璃有限公司安全管理不到位。有建立生产安全事故隐患排查治理制度，但未及时发现并消除事故隐患，未形成相关台账记录；对特种设备电动葫芦桥式起重机有具体的操作规程，但未及时督促相关人员按照规程落实到工作中，东莞市鹏玻特种玻璃有限公司对事故的发生负有责任。

2. 陈炯耀作为东莞市鹏玻特种玻璃有限公司实际负责人，建立、健全了本单位安全生产责任制；组织制定了本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；保证了本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查了本单位的安全生产工作；组织制定并实施了本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告了生产安全事故。东莞市鹏玻特种玻璃有限公司实际负责人陈炯耀履行了相关的安全生产管理职责。

3. 陈学民行吊（电动葫芦桥式起重机）没有在起吊玻璃的正上方，行吊偏斜靠向起吊玻璃的另一侧，其操作起重机存在一定程度的斜拉斜吊情况，但起重机械钩下存在吸盘（重约90kg），在操作中是难以精确确定物品质心的。

4. 王继青违反操作规程，安全意识不足，在操作过程中不按照规定站在安全位置，导致被吸吊机和玻璃压伤，后经桥头医院抢救无效死亡。王继青对事故的发生负有责任。

证据有《现场检查记录》、《现场处理措施决定书》、《询问笔录》、《勘验笔录》和现场照片等。

（二）事故责任单位和责任人的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据事故调查情况，建议对这起事故的责任人作如下处理:

1. 建议作出行政处罚的单位及人员

（1）东莞市鹏玻特种玻璃有限公司安全管理不到位。有建立生产安全事故隐患排查治理制度，但未对排查情况形成相关台账记录；对特种设备电动葫芦桥式起重机有具体的操作规程，但未及时督促相关人员按照规程落实到工作中，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，导致事故发生。东莞市鹏玻特种玻璃有限公司对事故的发生负有责任。建议由安全生产监督部门依据相关法律法规对东莞市鹏玻特种玻璃有限公司实施行政处罚。

（2）陈炯耀作为东莞市鹏玻特种玻璃有限公司实际负责人建立、健全了本单位安全生产责任制；组织制定了本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；保证了本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查了本单位的安全生产工作；组织制定并实施了本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告了生产安全事故。东莞市鹏玻特种玻璃有限公司实际负责人陈炯耀履行了相关的安全生产管理职责。鉴于东莞市鹏玻特种玻璃有限公司实际负责人陈炯耀履行了相关的安全生产管理职责，并在事故发生后及时进行赔偿，建议对陈炯耀不予追责。

（3）王继青对事故的发生负有责任，鉴于其本人已经死亡，建议不追究其责任。

（4）大洲村党工委及安全办有召开安全生产工作会议纪要和安全生产检查，履行了安全生产检查监督职责，但也存在检查督促不到位，巡查人员的安全检查力度不够，没有督促企业落实主体责任。建议大洲村对相关工作人员进行批评教育。

2. 其他处理

陈学民具有特种设备从业人员证（证书编号：441521197011051211），但起重机械吊钩下存在吸盘（重约90kg），陈学民在日常的实际操作中，是难以精确确定起吊物品质心的，事故的原因在于玻璃间存在一定吸附力以及玻璃存放角度不当所致，建议东莞市鹏玻特种玻璃有限公司加强对陈学民的安全生产教育和培训。

3. 事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

为防范此类事故再次发生，建议桥头安监分局督促事故相关单位明确负责人职责，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在今后的生产经营活动中，必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章的规定，落实安全生产主体责任，认真做好各项安全生产工作。为防范和杜绝生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

（一）生产经营单位必须遵守特种设备操作规程。特种设备必须配备专职负责人，负责特种设备的使用管理；具体组织制定、修改、落实特种设备的各项安全管理制度、安全规程等，并检查执行情况；确保特种设备操作员持证上岗；督促做好特种设备的定期检验工作；对特种设备检查，发现问题要及时处理。

（二）生产经营单位必须重视安全生产管理工作。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报；

（三）生产经营单位必须加强对员工的安全生产教育培训。生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，知悉自己在安全生产方面的权利和义务。

附件：桥头镇“6·1”一般起重事故调查报告签名表

桥头镇“6.1”一般起重伤害事故调查组

2018年7月3日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云

-友情链接-